

多智能体协同中医临床决策支持系统 — 改进设计计划

一、项目研究目标

构建基于多智能体协作架构的中医临床决策支持系统，实现：

- 自主规划诊疗步骤：**系统根据患者信息自动判断需要经过哪些诊疗阶段
- 多轮对话采集信息：**信息不足时主动追问，逐步完成四诊信息采集
- 多工具调用：**知识图谱查询 + 方剂计算 + 文献检索
- 输出可解释推理链：**每步推理附带 KG 证据溯源
- 基于新古籍的图谱更新：**读取新中医古籍，自动抽取实体/关系注入 KG（替换原"持续学习"）

二、核心 Agent 设计（5 Agent 架构）

按中医会诊的实际诊疗阶段划分：

用户主诉



辨证Agent

输入：四诊信息

输出：证候+病因+治则

症状聚类 → 证候匹配 → 病因病机推导
→ 鉴别诊断 → 治则确定

模型：qwen-max

| 证候、治则



方剂Agent

输入：证候+治则+体质

输出：推荐方剂+加减方案

治则→方剂匹配 → 组成分析(君臣佐使)
→ 加减化裁 → 禁忌检查

模型：qwen-plus

| 方剂方案



针灸Agent

输入：证候+症状部位

输出：针灸处方

证候→腧穴匹配 → 经脉分析
→ 针刺手法建议

模型：qwen-plus

| 针灸方案



养生Agent

输入：证候+体质+季节

输出：养生调护方案

体质(CON)→饮食建议(food_to_eat)
→ 忌口(food_to_avoid) → 起居调摄

模型：qwen-turbo

| 养生方案



审核Agent (驱动辩论)

输入：前4个Agent的输出

输出：审核报告+最终方案

全局校验四阶段产出

→ 冲突检测 → 触发辩论 → 幻觉检查

模型：qwen-turbo

2.1 辨证Agent（核心推理引擎）

5步推理链（每步有KG证据）：

四诊信息 → ①症状聚类(主症/兼症/舌脉归类) → ②证候匹配(SYN, 计算KG匹配度)
→ ③病因推导(TNG→reflect→BEC, PUL→abpulse→MER)
→ ④鉴别诊断(相似证候区分要点) → ⑤治则确定

多轮对话能力：如果四诊信息不足（如缺舌脉），主动生成追问：

- "请问患者的舌象如何？舌色、舌苔厚薄、有无齿痕？"
- "请问脉象是浮是沉、是数是迟、有力无力？"

2.2 方剂Agent

- 治则 → KG查询方剂： SYN ←[treat]– PRE
- 方剂组成验证： PRE →[comp]→ MED （检查KG是否有完整组成）
- 加减化裁：根据兼症推荐加减药物
- 禁忌检查： MED →[Food_to_avoid]→ F00 ，以及体质冲突
- 方剂计量计算（多工具调用：KG + 计算逻辑）

2.3 针灸Agent

- 证候 → 腧穴： TNG →[acupoints]→ ACU
- 腧穴 → 经脉： ACU →[belongto]→ MER
- 针刺手法：提插补泻、捻转补泻选择
- 配穴规律：远近配穴、上下配穴

2.4 养生Agent

- 体质 → 饮食： CON →[food_to_eat]→ F00
- 证候 → 禁忌： SYN →[Food_to_avoid]→ F00
- 季节时令适配（多工具：文献检索）
- 情志调摄、运动导引建议

2.5 审核Agent（驱动辩论）

校验项：

校验项	检测方法	冲突处理
方剂-药物一致性	PRE→comp→MED 完整性	标记缺失，回退方剂Agent重新推荐
药物-证候匹配度	MED→treat→SYN 是否存在	不确定关系标记为"模型推断"
针灸-经脉一致性	ACU→belongto→MER 验证	发现不一致回退针灸Agent
药食禁忌冲突	方剂MED vs 养生FOO 是否有冲突	触发辩论： 方剂Agent和养生Agent互审
十八反十九畏	方剂中药物对是否存在配伍禁忌	触发辩论： 最高优先级，直接报警
LLM幻觉检测	答案中实体是否在KG中存在	标记"KG证实" vs "模型推断"

辩论机制：

审核Agent检测到冲突



审核Agent生成"冲突通知"
{conflict_type, agent_a产出,
agent_b产出, 冲突说明,
相关KG证据}



相关Agent收到冲突通知
重新推理 (附带冲突上下文)
输出: 坚持/让步/修改
+ 新证据/理由



双方达成一致?

--	--

Yes	No
-----	----



合并结果



再次辩论

(最多3轮)



审核Agent

最终仲裁

(选择置信度

高的一方)

辩论协议:

```
{
  "debate_round": 1,
  "conflict": "方剂Agent推荐「附子」但养生Agent标注「阴虚体质忌用附子」",
  "agent_a": {"agent": "formula", "claim": "附子回阳救逆", "confidence": 0.88},
  "agent_b": {"agent": "regimen", "claim": "阴虚忌用附子", "confidence": 0.95},
  "resolution": "pending",
  "max_rounds": 3
}
```

三、多工具调用设计

工具	用途	调用方式
Neo4j KG 查询	实体/关系检索、证候匹配、方剂查询	<code>kg_enhancer.query_relations()</code> / <code>query_relations_layered()</code>
千问API	实体抽取、辨证推理、方剂推荐、自然语言生成	<code>qwen_api.chat()</code> / <code>qwen_api.chat_stream()</code>
文献检索	检索古籍原文佐证（全文搜索701本古籍原始txt）	新增 <code>LiteratureSearch</code> 工具（基于文本索引）

四、KG 图谱更新机制（持续学习）

4.1 更新流程

新中医古籍(.txt)

|

▼

① 文本预处理

- 段落切分 (按句号/换行)
- 篇章标题识别
- 去重 (与已处理古籍对比)

|

▼

② 实体关系抽取

- 千问API: 逐段抽取16类实体和21类关系
- 支持断点续传 (checkpoint)

|

▼

③ 知识校验

- 实体类型是否在16种内
- 关系头尾是否符合约束
- 与现有KG实体做embedding相似度去重
- 频次阈值过滤 (出现 ≥ 3 次)

|

▼

④ 分级入库

- 高置信 (频次 ≥ 5 , 无冲突)
 - 直接写Neo4j
- 中置信 (频次3-4或轻微冲突)
 - 写入审核队列SQLite
- 低置信 (频次 < 3 或有严重冲突)

→ 记录日志，不入库

4.2 增量更新 vs 全量重跑

- 默认**增量更新**：新古籍单独处理，新实体/关系追加到 Neo4j
- 定期（如每50本新书后）运行**去重合并**：merge_merge.py 重新执行合并去重
- Neo4j 节点新增属性 source_book: str 记录来源古籍

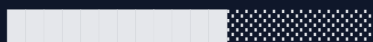
4.3 审核队列 API

GET /api/learning/pending	→ 待审核实体/关系列表（分页）
POST /api/learning/approve/:id	→ 审核通过 → 写入Neo4j
POST /api/learning/reject/:id	→ 驳回（可填写原因）
GET /api/learning/stats	→ 图谱增长统计（新增实体/关系数趋势）

五、前端可视化设计

5.1 AgentThinking — Agent 执行过程实时展示

正在执行：辨证Agent

 60%

✓ 症状聚类完成 (0.3s)

✓ 证候匹配：肝火上炎 (0.8s)

⌚ 病因推导：正在查询舌象关联...

○ 鉴别诊断

○ 治则确定

通过 SSE 流式事件更新：

event: agent_start → 显示Agent卡片，状态=执行中

event: agent_progress → 更新进度条和中间步骤

event: agent_output → 展示中间JSON输出（可折叠）

event: agent_done → 卡片变绿，显示耗时

event: debate_start → 显示辩论横幅（黄色警告）

event: debate_round → 展示辩论双方论据

event: debate_resolved → 展示最终裁决

5.2 ReasoningChain — 推理链展示（替代ReasoningPath）

增强版推理链：每个节点展开后可看到 KG 三元组 + Cypher 查询 + 原始数据

5.3 DebatePanel — 辩论过程面板

当辩论触发时，前端弹出独立面板展示：

- 冲突描述
- 双方Agent的论据（并排对比）
- 每轮的决策变化
- 最终裁决结果

六、关键技术决策

6.1 Agent间通信：AgentBus（同步请求 + 事件发布）

已实现于 `core/agent_bus.py`，5个Agent复用。
辩论通过 AgentBus 的 `publish("debate_required", {...})` 发起。

6.2 辩论防无限循环

- 最多3轮辩论（硬限制）
- 3轮后审核Agent直接仲裁（选置信度高的一方）
- 每轮辩论要求提供新证据（KG三元组），不允许重复论点

6.3 模型选择

Agent	模型	原因
辨证Agent	qwen-max	核心推理，需最强能力

方剂Agent	qwen-plus	KG结构化匹配为主，LLM补充
针灸Agent	qwen-plus	规则明确，中等复杂度
养生Agent	qwen-turbo	辅助建议，低延迟
审核Agent	qwen-turbo	规则检查为主，LLM辅助

6.4 多轮对话状态管理

```
SessionState:
  - current_stage: "diagnosis" | "formula" | "acupuncture" | "regimen" | "review"
  - collected_info: {chief_complaint, symptoms[], tongue, pulse, ...}
  - missing_info: ["tongue", "pulse_type"]
  - agent_outputs: {diagnosis: {...}, formula: {...}, ...}
  - debate_log: [{round, conflict, resolution}, ...]
```

七、拟解决的关键问题及应对

问题1：多智能体协作效率

- 措施: 无依赖Agent可并行（针灸和养生可同时执行），串行链路最多跨越5阶段
- 措施: KG查询结果在各Agent间共享（内存传递），不重复查询
- 目标: 简单问答<5s，中等辨证<15s，复杂会诊<30s

问题2：推理链可信性与可读性

- 措施: 每步推理必须引用KG三元组作为证据（可追溯）
- 措施: 审核Agent标记"KG证实" vs "模型推断"
- 措施: 三层解释（简洁→展开→溯源）满足不同用户需求

问题3：知识更新准确性

- 措施: 频次阈值（≥3次出现才入库）+ embedding去重
- 措施: 分级入库（高置信自动/中置信审核/低置信丢弃）
- 措施: 冲突检测（与已有KG三元组对比，互相矛盾时标记）

八、实施路线图

Phase 1: 5 Agent + 辩论机制

- ☐ 重构 agents/ 目录：辨证、方剂、针灸、养生、审核（5个Agent）
- ☐ 审核Agent 辩论驱动逻辑（debate_trigger + 多轮协商）
- ☐ app_agent.py SSE 流式端点（带辩论事件）

Phase 2: 多工具集成 + 多轮对话

- ☐ LiteratureSearch 工具（古籍全文检索）
- ☐ 多轮对话状态机（SessionState + 追问生成）

Phase 3: KG 图谱更新管道

- ☐ 新古籍读取 + 实体关系抽取
- ☐ 知识校验（embedding去重 + 频次过滤 + 冲突检测）
- ☐ 分级入库 + 审核队列 API

Phase 4: 前端增强

- ☐ AgentThinking 组件（SSE实时Agent状态）
- ☐ DebatePanel 组件（辩论过程可视化）
- ☐ 升级 ReasoningChain 展示 KG 证据溯源

九、与现有系统的关系

- **复用:** kg_enhancer.py（KG查询）、qwen_api.py（LLM调用）、core/（基础设施）
- **新增:** 5个Agent替换原来的8个Agent，更聚焦诊疗流程
- **升级:** app_agent.py 替代 app.py 中的 /api/chat，成为主要问答入口
- **保留:** 原有 /api/chat 作为向后兼容的简单模式